

O Problema da Compra Mínima: Formulações e Heurísticas.

Antônio Erick Freitas Ferreira - 322980
Prof. Dr. Rafael Crivellari Saliba Schouery

Resumo

Relações comerciais estão presentes no nosso cotidiano. Um vendedor expõe seus produtos à venda e um comprador que esteja disposto a desembolsar o valor pode adquiri-lo. Com um mercado cada vez mais competitivo, o desafio do vendedor passa a ser como precificar seus produtos.

Neste contexto, surge um dilema econômico: se o vendedor aumenta o preço unitário, visando o lucro, pode diminuir as vendas; se diminuir demais o preço, visando aumentar as vendas, pode prejudicar o lucro. Assim, do ponto de vista do vendedor, o problema consiste em definir preços para um conjunto de itens de forma a equilibrar essas forças antagônicas e maximizar a receita total obtida.

O *Problema da Compra Mínima* foi pouco explorado na literatura sob a perspectiva de algoritmos exatos. Além disso, os resultados experimentais indicam que há espaço para aprimoramentos nestes métodos, bem como para o desenvolvimento de heurísticas capazes de tratar, em tempo hábil, instâncias de grande porte do problema.

Portanto, este trabalho tem como objetivo propor melhorias às formulações matemáticas existentes, com o intuito de fortalecer os modelos de Programação Linear Inteira e Inteira Mista, bem como desenvolver heurísticas capazes de obter soluções de boa qualidade em tempo hábil para instâncias de grande porte do problema.

Palavras-chave: Otimização combinatória, precificação, programação linear inteira, heurística.

1 Introdução

Problemas de precificação consistem em determinar os preços de um conjunto de itens de modo a maximizar a receita total obtida com as vendas, buscando um equilíbrio entre competitividade e rentabilidade [10]. Devido à sua relevância prática, esses problemas têm sido amplamente estudados na literatura [1, 6, 7, 8, 10]. Dentre suas variantes, este trabalho concentra-se no *Problema da Compra Mínima* (PCmin), no qual consumidores com orçamentos limitados e subconjuntos de produtos de interesse adquirem o item mais barato dentre os desejados, desde que seu preço seja viável [9].

Entre os trabalhos recentes sobre o PCmin, destaca-se o de Catabriga [3], que propõe formulações de Programação Linear Inteira (PLI) e Inteira Mista (PLIM), além de técnicas de fortalecimento e análises computacionais em diferentes classes de instâncias. Embora promissoras, tais abordagens ainda apresentam desafios de escalabilidade em instâncias maiores.

Nesse contexto, este trabalho propõe investigar melhorias nas formulações existentes, bem como desenvolver abordagens heurísticas para a resolução de instâncias em que métodos exatos se tornam computacionalmente inviáveis, contribuindo para o avanço das soluções disponíveis na literatura.

2 Trabalhos relacionados

O PCmin foi formalizado por Rusmevichientong et al. [9] no contexto de problemas de precificação não paramétrica com múltiplos itens e compradores, em que cada consumidor escolhe um item de menor preço. Além de introduzir formalmente o problema, os autores o situam em uma família mais ampla de variantes de precificação, como o *Problema da Compra Máxima* e o *Problema da Compra por Preferência*. No entanto, o trabalho é essencialmente teórico, voltado à modelagem conceitual e à análise estrutural, sem explorar formulações matemáticas ou métodos computacionais para a resolução prática do PCmin.

Em seguida, Briest e Krysta [2] e Chalermsook et al. [4] aprofundam a análise teórica do PCmin, estabelecendo resultados de complexidade e aproximabilidade que evidenciam sua elevada dificuldade computacional. Esses trabalhos são fundamentais por consolidarem o entendimento de que o problema é NP-difícil. Entretanto, esses trabalhos também permanecem restritos a uma perspectiva teórica, sem avançar no desenvolvimento de formulações de PLIM, técnicas de fortalecimento ou heurísticas voltadas à solução de instâncias práticas.

Mais recentemente, o trabalho de Catabriga [3] representa um avanço importante ao investigar o PCmin sob a ótica da otimização exata, propondo diferentes formulações de PLI e PLIM, além de técnicas de fortalecimento e experimentos computacionais. Apesar da relevância desse estudo, os resultados indicam limitações de escalabilidade em instâncias maiores, evidenciando a necessidade de modelos mais fortes e de abordagens heurísticas. Neste contexto, o presente projeto posiciona-se como uma continuação dessa linha de pesquisa, buscando aperfeiçoar formulações existentes e desenvolver heurísticas para resolução de instâncias de grande porte em tempo hábil.

3 Metodologia

A metodologia do projeto será estruturada em etapas complementares. Inicialmente, será realizada uma revisão bibliográfica sobre problemas de precificação, com ênfase no PCmin e em variantes correlatas, bem como nas formulações e resultados computacionais propostos por Catabriga [3]. Em seguida, serão investigadas melhorias nas formulações exatas existentes, considerando estratégias como fortalecimento da relaxação linear, eliminação de simetrias e redundâncias, redução do número de variáveis e restrições e possíveis reformulações que favoreçam o desempenho de solucionadores de programação inteira, como o Gurobi [5].

Paralelamente, serão desenvolvidas abordagens heurísticas para a resolução de instâncias de maior porte, nas quais métodos exatos tendem a se tornar impraticáveis. Entre as estratégias a serem exploradas, destacam-se metaheurísticas baseadas em algoritmos genéticos, como o *Algoritmo Genético de Chaves Aleatórias Enviesadas* (do inglês, *Biased Random-Key Genetic Algorithm*, BRKGA), além de métodos de otimização agnóstica, como o *Otimizador de Chaves Aleatórias* (do inglês, *Random-Key Optimizer*, RKO).

As abordagens propostas serão avaliadas por meio de experimentos computacionais em diferentes classes de instâncias, considerando indicadores como valor da solução, tempo de execução e gap em relação à solução ótima. Por fim, os resultados obtidos serão sistematizados e analisados criticamente na dissertação de mestrado, podendo também fundamentar a elaboração de artigos científicos, com vistas à consolidação das contribuições do projeto, ao reconhecimento de suas limitações e à indicação de possíveis direções para pesquisas futuras.

4 Benefícios esperados e desafios

Espera-se que o projeto contribua para o avanço do estudo do PCmin, ainda pouco explorado sob a perspectiva de formulações exatas e métodos de solução para instâncias de maior porte, como, por exemplo, aquelas com 1000 ou mais itens e compradores.

Entre as contribuições esperadas, destacam-se o aperfeiçoamento das formulações matemáticas existentes, bem como o desenvolvimento de abordagens heurísticas capazes de produzir soluções de boa qualidade em tempo computacional reduzido quando métodos exatos se tornarem impraticáveis. Além disso, os resultados obtidos poderão servir de base para pesquisas futuras em variantes correlatas de problemas de precificação.

Entre os principais desafios previstos, sobressai a elevada complexidade computacional do PCmin, que pode limitar a efetividade dos métodos exatos mesmo com formulações fortalecidas. Também são esperadas dificuldades no desenvolvimento e na calibração das heurísticas, especialmente quanto à definição de representações, operadores de busca e parâmetros adequados. Por fim, será necessário equilibrar, dentro do tempo disponível, os esforços entre o aperfeiçoamento de modelos exatos e a investigação de abordagens heurísticas, priorizando as estratégias que se mostrarem mais promissoras ao longo da pesquisa.

Referências

- [1] Gagan Aggarwal, Tomás Feder, Rajeev Motwani, and An Zhu. Algorithms for multi-product pricing. In *Automata, Languages and Programming*, pages 72–83, Berlin, Heidelberg, 2004. Springer Berlin Heidelberg.
- [2] Patrick Briest and Piotr Krysta. Buying cheap is expensive: hardness of non-parametric multi-product pricing. In *Proceedings of the Eighteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA '07)*, SODA '07, page 716–725, USA, 2007. Society for Industrial and Applied Mathematics.
- [3] Sandro Catabriga. Formulações de programação linear inteira para o problema da compra mínima. Dissertação de mestrado, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, 2025. DOI: 10.47749/T/UNICAMP.2025.1499549.
- [4] Parinya Chalermsook, Julia Chuzhoy, Sampath Kannan, and Sanjeev Khanna. Improved hardness results for profit maximization pricing problems with unlimited supply. In *Approximation, Randomization, and Combinatorial Optimization. Algorithms and Techniques*, pages 73–84, Berlin, Heidelberg, 2012. Springer Berlin Heidelberg.
- [5] Gurobi Optimization, LLC. Gurobi Optimizer Reference Manual, 2024.
- [6] Venkatesan Guruswami, Jason D. Hartline, Anna R. Karlin, David Kempe, Claire Kenyon, and Frank McSherry. On profit-maximizing envy-free pricing. In *Proceedings of the Sixteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms*, SODA '05, page 1164–1173, USA, 2005. Society for Industrial and Applied Mathematics. DOI: 10.5555/1070432.1070598.
- [7] Shmuel Oren, Stephen Smith, and Robert Wilson. Pricing a product line. *The Journal of Business*, 57(1):73–99, January 1984. DOI: 10.1007/978-1-349-15651-1_9.
- [8] Shmuel S. Oren, Stephen A. Smith, and Robert B. Wilson. Multi-product pricing for electric power. *Energy Economics*, 9(2):104–114, 1987. DOI: 10.1016/0140-9883(87)90013-2.
- [9] Paat Rusmevichientong, Benjamin Van Roy, and Peter W. Glynn. A nonparametric approach to multiproduct pricing. *Operations Research*, 54(1):82–98, 2006. DOI: 10.1287/opre.1050.0252.
- [10] Stephen A. Smith. New product pricing in quality sensitive markets. *Marketing Science*, 5(1):70–87, 1986. Winter 1986.